

8. dance

หลังจากที่เขียนโปรแกรมกันมาอย่างหนัก ก็อยากผ่อนคลายด้วยการเต้นบ้าง แต่การเต้นนั้นมีการเข้ารหัสเอาไว้ จะได้ถอดรหัสการเต้นก่อน ถึงจะได้ทำเต้นที่ถูกต้อง โดยการถอดรหัสการเต้นมาดังนี้

1. ถ้าจำนวนเต็มหารด้วย 4 เหลือเศษ 0 ให้เดินไปข้างหน้า 1 ก้าว
2. ถ้าจำนวนเต็มหารด้วย 4 เหลือเศษ 1 ให้เดินไปทางซ้าย 1 ก้าว
3. ถ้าจำนวนเต็มหารด้วย 4 เหลือเศษ 2 ให้เดินไปทางขวา 1 ก้าว
4. ถ้าจำนวนเต็มหารด้วย 4 เหลือเศษ 3 ให้เดินถอยหลัง 1 ก้าว

ตัวอย่างเช่น กำหนดชุดรหัสการเต้น 4 15 65 244 18 จะถอดรหัสการเต้นได้ ไปข้างหน้า ถอยหลัง ไปทางซ้าย ถอยหลัง ไปทางขวา

จงเขียนโปรแกรมที่ใช้ถอดรหัสการเต้น

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก รับจำนวนเต็มบวก n แทนจำนวนครั้งการเต้น โดยที่ $0 < n < 1000$

บรรทัดที่ 2 รับจำนวนเต็มบวกตามจำนวนข้อมูล n แทนรหัสการเต้น คั่นด้วยช่องว่าง

บรรทัดที่ 3 รับจำนวนเต็ม เป็นตำแหน่ง $x y$ ตอนที่เริ่มต้น

ข้อมูลส่งออก

แสดงตำแหน่ง $x y$ จุดสุดท้ายที่เต้น

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
3 4 40 85 1 1	0 3